

1 Analysis of Uniform Pricing and Differentiated Pricing

Dalam skema *uniform pricing*, edge cloud hanya menetapkan satu harga yang sama untuk semua user, yaitu

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_K = \mu.$$

Akibatnya, user yang memiliki karakteristik komputasi berbeda-beda tetap merespons harga yang sama berdasarkan threshold masing-masing, yaitu

$$\frac{1}{F_k}.$$

Hal ini membuat edge cloud tidak dapat memilih user secara fleksibel. Jika suatu harga cukup rendah untuk menarik user dengan threshold tertentu, maka semua user dengan threshold yang lebih tinggi juga akan ikut melakukan offloading. Secara matematis, keputusan offloading user k dapat ditulis sebagai

$$x_k = \{ 1, \mu \leq \frac{1}{F_k}, 0, otherwise.$$

Masalahnya, user-user yang ikut offload bisa saja memiliki beban komputasi yang besar, yaitu

$$m_k C_k,$$

sehingga total beban komputasi yang masuk ke edge cloud dapat melebihi kapasitas cloud, yaitu

$$\sum_{k=1}^K m_k x_k C_k > \bar{F}.$$

Dengan demikian, uniform pricing memang dapat mencari harga terbaik dalam aturan uniform pricing, tetapi tidak selalu menjamin adanya solusi offloading positif yang feasible. Bisa saja terdapat kombinasi user lain yang feasible, tetapi kombinasi tersebut tidak bisa dipilih karena aturan uniform pricing memaksa user-user tertentu ikut masuk.

Berbeda dengan *differentiated pricing*, edge cloud dapat menetapkan harga yang berbeda untuk setiap user. Jika user k dipilih untuk offload, maka cloud dapat menetapkan harga maksimum yang masih diterima oleh user tersebut, yaitu

$$\mu_k^* = \frac{1}{F_k}.$$

Dengan demikian, cloud dapat memilih user secara lebih selektif berdasarkan trade-off antara revenue dan beban komputasi. Dalam formulasi knapsack,

Artinya, user yang memberikan revenue lebih besar dengan penggunaan kapasitas yang masih feasible akan lebih mungkin dipilih. Karena itu, differentiated pricing lebih fleksibel dan lebih optimal bagi edge cloud dibanding uniform pricing, meskipun kompleksitas komputasinya lebih tinggi.

Selain itu, ketika jumlah user meningkat, kompetisi antar-user untuk mendapatkan sumber daya komputasi cloud juga semakin kuat. Kapasitas cloud tetap terbatas, tetapi jumlah user yang ingin melakukan offloading semakin banyak. Kondisi ini memungkinkan edge cloud memilih user dengan *willingness to pay* yang lebih tinggi atau kontribusi revenue yang lebih besar. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah user dapat mendorong kenaikan harga optimal dan revenue edge cloud. Namun, di sisi lain, semakin banyak user juga dapat menurunkan alokasi resource per user, sehingga latency dapat meningkat.